



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple-Un But -Une Foi
Ministère de l'Education Nationale
Inspection d'Académie de Matam
Lycée Danthiady
Année Scolaire 2022-2023

Classe : 1^{re} S2 Durée : 4 heures Coéf : 5 Date : 08-02-2023

Composition de Mathématiques du premier semestre

EXERCICE 1 (4 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes

(a) $\sqrt{x^2 + 3x + 1} = \sqrt{x^2 + x + 5}$ (0,75 pt)

(b) $\sqrt{x^2 + x + 9} = 2x - 3$ (0,75 pt)

(c) $\sqrt{x^2 + 3} < 3 - 2x$ (0,75 pt)

(d) $\sqrt{x - 1} \geq \sqrt{5x - 10}$ (0,75 pt)

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du Pivot de Gauss le système suivant :

$$\begin{cases} -x + y + z = 5 \\ 2x - y + z = -2 \\ -3x - y - z = 7 \end{cases}$$

(1 pt)

=====

EXERCICE 2 : (7,5 points)

1. Déterminer le domaine de définition D_f de la fonction f définie ci-dessous :

a) $f(x) = \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x - 1}$ (0,75 pt) ; b) $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 2}$ (0,5 pt) ; c) $f(x) = \frac{\sqrt{\sqrt{x - 1} - x + 3}}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}$ (0,75pt)

d) $f(x) = \begin{cases} -x + \sqrt{x^2 - x} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^3 - 5x}{x^2 + 3} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ (0,75 pt)

2. Soit $f(x) = \frac{4x^2 + 1}{2x^2 + 1}$ et $g(x) = 3x - 2$.

(a) Calculer $(g \circ f)(x)$. (0,5 pt)

(b) Calculer $(f \circ g)(x)$. (0,5 pt)

3. Soit $f(x) = \frac{x^2 + 9x - 4}{x - 1}$ et $g(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - x + 1}$. On désigne par (C_f) et (C_g) leurs courbes représentatives.

(a) Montrer que le point $I(1; 11)$ est un centre de symétrie à (C_f) (0,75 pt).

(b) Montrer que la droite $(D) : x = \frac{1}{2}$ est un axe de symétrie à (C_g) (0,75 pt).

4. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère les fonctions g, h et u définies par $g(x) = 2x^2 - 5$, $h(x) = 2x^2 + 4x + 5$ et $u(x) = |2x^2 - 5|$ dont leurs courbe représentative sont C_g, C_h et C_u

(a) Montrer que $h(x) = g(x + 1) + 8$ et écrire $u(x)$ en fonction de $g(x)$ (0,5 pt+0,25 pt)

(b) En déduire les programmes de construction des courbes C_h et C_u à partir de C_g (0,25 pt+0,25 pt)

(c) On a tracé en annexe la courbe représentative C_g , construire les courbes C_h et C_u à partir de C_g (0,5 pt+0,5 pt)

Tournez la page

EXERCICE 3 (4 points)

1. Dans chacun des cas suivants, dire si l'application f est **injective**, **surjective** ou **bijective** :

$$a) f : \begin{matrix} [-3; 7] & \longrightarrow & [-5; 15] \\ x & \longmapsto & -2x + 9 \end{matrix} \quad (1 \text{ pt}); \quad b) f : \begin{matrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & [-2; +\infty[\\ x & \longmapsto & 4x^2 - 2 \end{matrix} \quad (1 \text{ pt}).$$

$$2. \text{ Soit l'application } f : \begin{matrix} \mathbb{R} \setminus \{3\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\} \\ x & \longmapsto & \frac{x+1}{2x-6} \end{matrix}.$$

(a) Montrer que f est bijective (0,75 pt).

(b) Détermine la bijection réciproque de f (0,25 pt).

$$3. \text{ Soit la fonction } f : \begin{matrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{x^2 - 16}{|x| - 4} \end{matrix}$$

(a) Déterminer la restriction de f à $[0, +\infty[$. (0,5 pt)

(b) Déterminer la restriction de f à $] -\infty, 0]$. (0,5 pt)

=====

EXERCICE 4 (4,5 points)

$ABCD$ est un rectangle. Soit I le milieu du segment $[AB]$ et E le centre de gravité du triangle ABC .

1. Construire le barycentre F de $(C, 1)$ et $(D, 3)$. (0,5 pt)

2. Démontrer que le milieu G de $[ED]$ est le barycentre de $(A, 1)$; $(B, 1)$; $(C, 1)$ et $(D, 3)$. (0,5 pt)

3. Démontrer que G appartient à la droite (IF) . (0,5 pt)

4. Soit K le point défini par $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$

(a) Écrire K comme barycentre des points A et D affectés des coefficients qu'on déterminera. (0,25 pt)

(b) Montrer que le milieu de $[BC]$ appartient à la droite (GK) . (0,5 pt)

5. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :

$$(a) \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MD}\| = \|2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| \quad (0,75 \text{ pt})$$

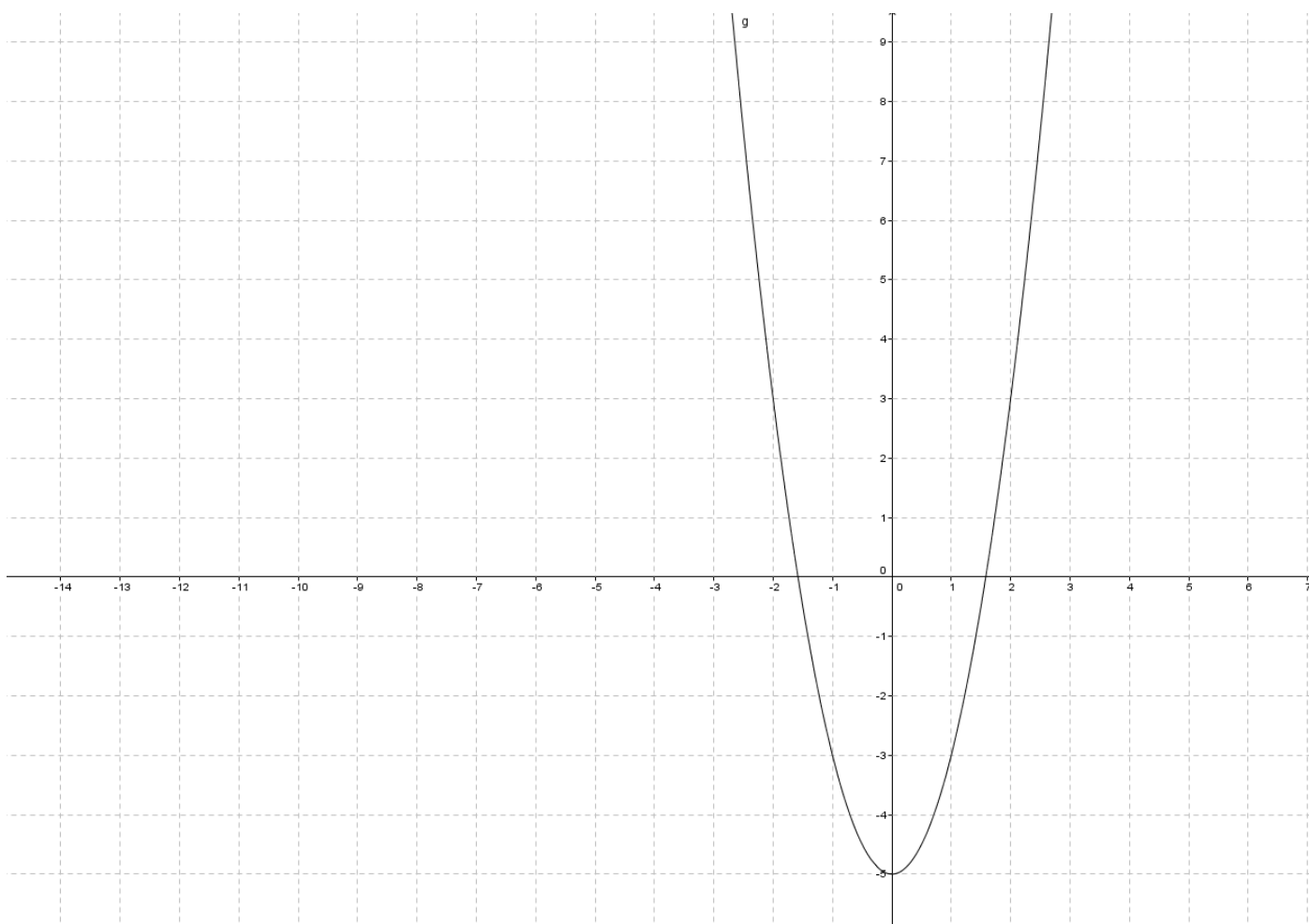
$$(b) \|2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} + 6\overrightarrow{MD}\| = 6\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC}\| \quad (0,75 \text{ pt})$$

$$(c) \text{ Le vecteur } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MD} \text{ soit colinéaire au vecteur } \overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MD} \quad (0,75 \text{ pt})$$

ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE

Prénoms :

Nom :



BON TRAVAIL